

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να δώσετε τον ορισμό της παραγώγου της f στο x_0 .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Η παράγωγος στο x_0 ορίζεται ως όριο του λόγου μεταβολής, αν αυτό υπάρχει.
- Αν μια συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε είναι συνεχής στο x_0 .
- Αν μια συνάρτηση είναι συνεχής στο x_0 , τότε είναι υποχρεωτικά παραγωγίσιμη στο x_0 .
- Η παράγωγος εκφράζει τον στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής της συνάρτησης.

A3. Να συμπληρώσετε: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} [(f(x) - f(x_0)) / (x - x_0)]$, εφόσον το όριο αυτό

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Η παραγωγισιμότητα συνεπάγεται συνέχεια.
- (β) Η συνέχεια συνεπάγεται πάντα παραγωγισιμότητα.
- (γ) Η παράγωγος ορίζεται μόνο για πολυώνυμα.
- (δ) Η παράγωγος δεν έχει γεωμετρική σημασία.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.